

Nom et prénom: _____

Exercice 1. Écrire sous la forme a^n avec $a, n \in \mathbb{N}$.

1. $3^3 \times 8^3$

2. $(6^4)^4$

Réponse:

Exercice 2. Soit (w_n) une suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $w_n = \frac{8}{3^n}$.

1. Quelle est la nature de cette suite ? Justifier.

2. Donner sa raison et son premier terme w_0 .

Réponse:

Exercice 3. On considère la suite définie par $u_n = -n^2 + n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

1. Calculer $u_{n+1} - u_n$ pour tout $\mathbb{N}$.

2. En déduire les variations de la suite (u_n) sur $\mathbb{N}$.

Réponse:

Exercice 4. Résoudre l'équation suivante en calculant d'abord le discriminant Δ :

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

Réponse:

Exercice 5. Factoriser le polynôme suivant en calculant d'abord le discriminant Δ :

$$-x^2 - 3x + 4$$

Réponse: